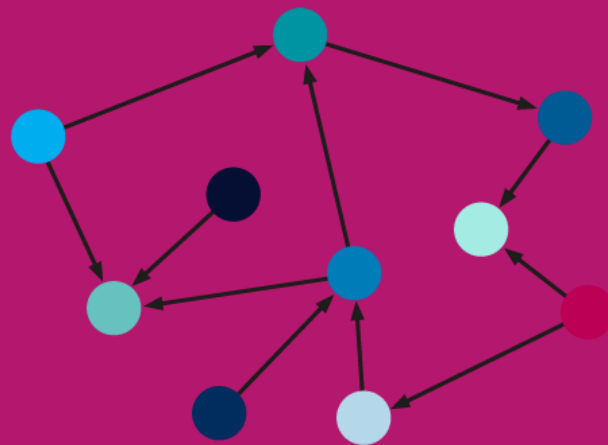




Типи нереляційних баз даних

Жишкович Андрій Володимирович

NoSQL



NoSQL — це загальний термін, який описує різноманітні нереляційні бази даних.

Це альтернативи традиційним базам даних.

Розроблені для подолання обмежень реляційних баз даних.

Гнучка схема бази даних NoSQL дозволяє користувачам зберігати практично будь-які дані.

NoSQL бази даних часто використовуються в сучасних веб-додатках, великих даних (Big Data) і реальних часах аналітики, де гнучкість, масштабованість і продуктивність є критично важливими.

Основні типи NoSQL баз даних

Ключ-значення бази даних:

Зберігають дані у вигляді пар "ключ-значення".

Приклади: *Redis, BerkeleyDB, Riak.*

Документно-орієнтовані бази даних:

Зберігають дані у вигляді документів (наприклад, JSON, BSON).

Приклади: *MongoDB, CouchDB.*

Колонкові бази даних:

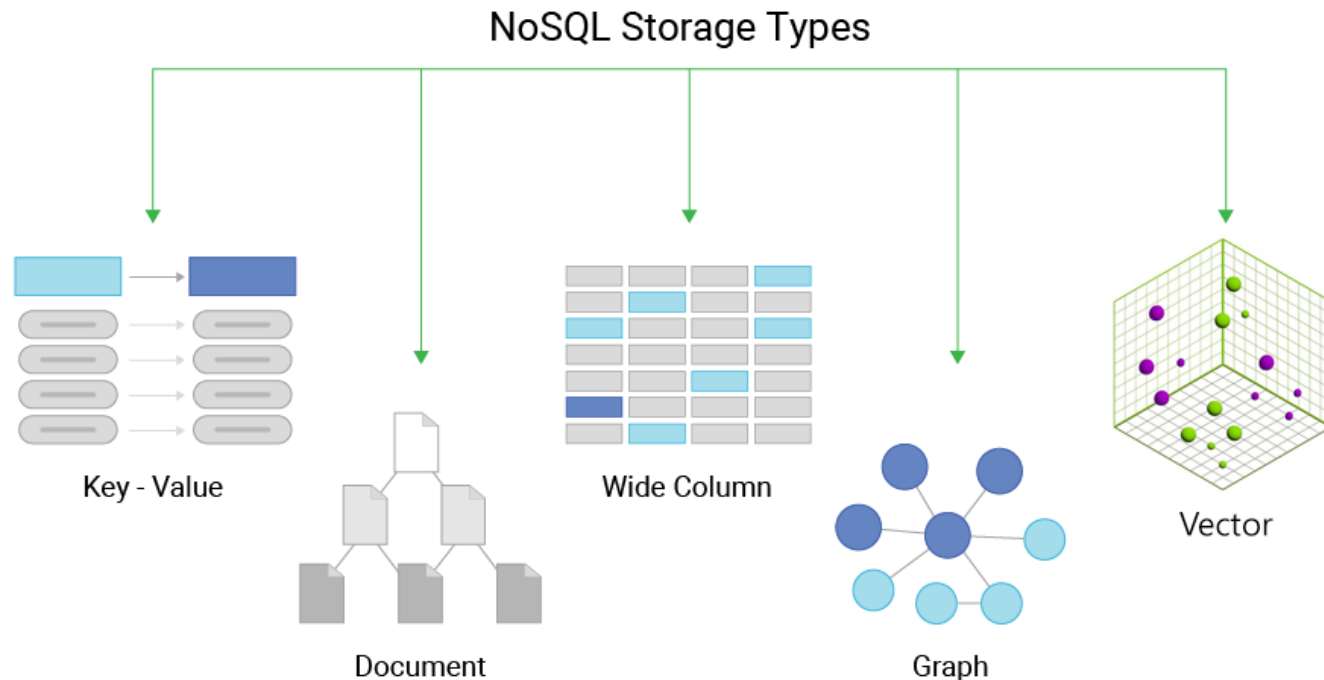
Зберігають дані у вигляді стовпців, що дозволяє ефективно обробляти великі обсяги даних.

Приклади: *Apache Cassandra, HBase.*

Графові бази даних:

Оптимізовані для зберігання і обробки графів, де дані представлені у вигляді вузлів і ребер.

Приклади: *Neo4j, Orient db, ArangoDB.*

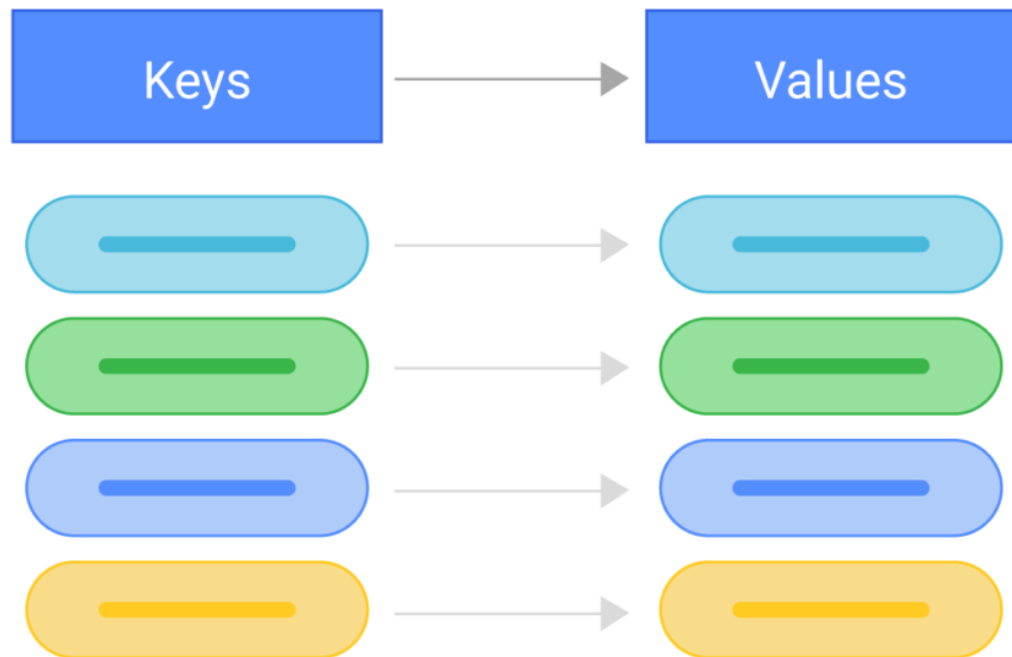


Векторні бази даних:

Спеціалізовані для зберігання і пошуку векторів, оптимізовані для пошуку за семантичною подібністю.

Приклади: *Pinecone, Weaviate, Milvus, Qdrant, ChromaDB*

Ключ-значення бази даних



- Бази даних типу "ключ-значення" зберігають дані в простій моделі даних, де кожен елемент інформації зберігається як пара "ключ-значення".
- Високопродуктивні операції читання підходять для додатків, які потребують зберігання та швидкого доступу до даних.
- Часто розроблені для горизонтального масштабування, розподіл даних між кількома вузлами дозволяє обробляти великі набори даних і збільшувати навантаження шляхом додавання нових серверів.

Ключ-значення бази даних

Key-Value stores

- Simple data storage
- Useful for storing basic information like user profiles
- Highly scalable
- Redis is a popular key-value NoSQL database

Key Value

LinkedIn Learning



NOSQL DATABASE

ORACLE®
BERKELEY DB



Amazon
DynamoDB

redis приклад:

```
> MSET firstname "Mel" lastname "McGee"  
  
> MGET firstname lastname  
1) "Mel"  
2) "McGee"
```



1

Caching

Faster performance of web applications



2

Session Management

Storing and recalling user information quickly



3

Leaderboards

Real-time, high-availability data slicing



4

Inventory

Manages complex real-time inventory



5

Fraud Mitigation

Speeds fraud detection



6

Claims Processing

Efficient, fast processing of real-time claims

Документно-орієнтовані бази даних



```
{ "id" = "13434",  
  "value1:" "sfds"  
  "value2;" "sfds"  
  "items" : [{"_id" : "3fef2",  
    "t2value" : "abcd",...}] }
```

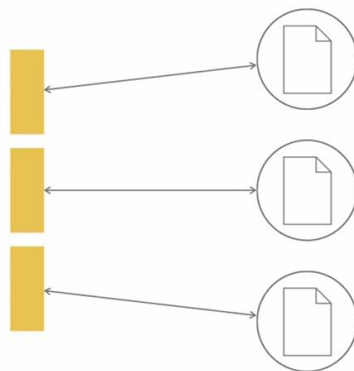
- У документно-орієнтованих базах даних дані зберігаються у вигляді документів, подібних до JSON, що дозволяє використовувати вкладені структури та гнучкість у представленні складних моделей даних.
- Документно-орієнтовані бази даних забезпечують багаті можливості запитів, дозволяючи виконувати складні запити та індексувати поля всередині документів.
- Вони також можуть масштабуватися горизонтально, розподіляючи дані між кількома вузлами.

Документно-орієнтовані бази даних

Document Databases

- Content management systems (CMSs), websites, large document storage without complex queries
- MongoDB is a popular NoSQL document database

Document



LinkedIn Learning



CouchDB



mongoDB®



Azure Cosmos DB

mongoDB приклад:

```
db.bios.find( { "name.last": "McGee" } )  
db.bios.find( { "name.first": "Mel" } )
```



1

CMSs

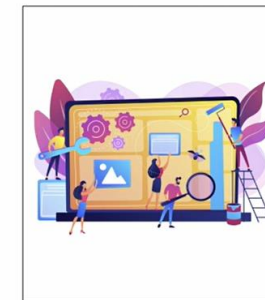
Content can easily be stored, retrieved, and filtered



2

Large Document Storage

Files, general data, and more



3

Websites

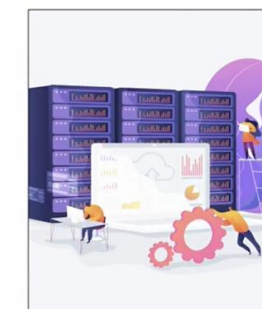
Great for storing multiple types of unstructured data



4

User Profiles

Many different data types are able to be accessed and stored



5

Real-Time Analytics

Allows developers to gain real-time access to operational data

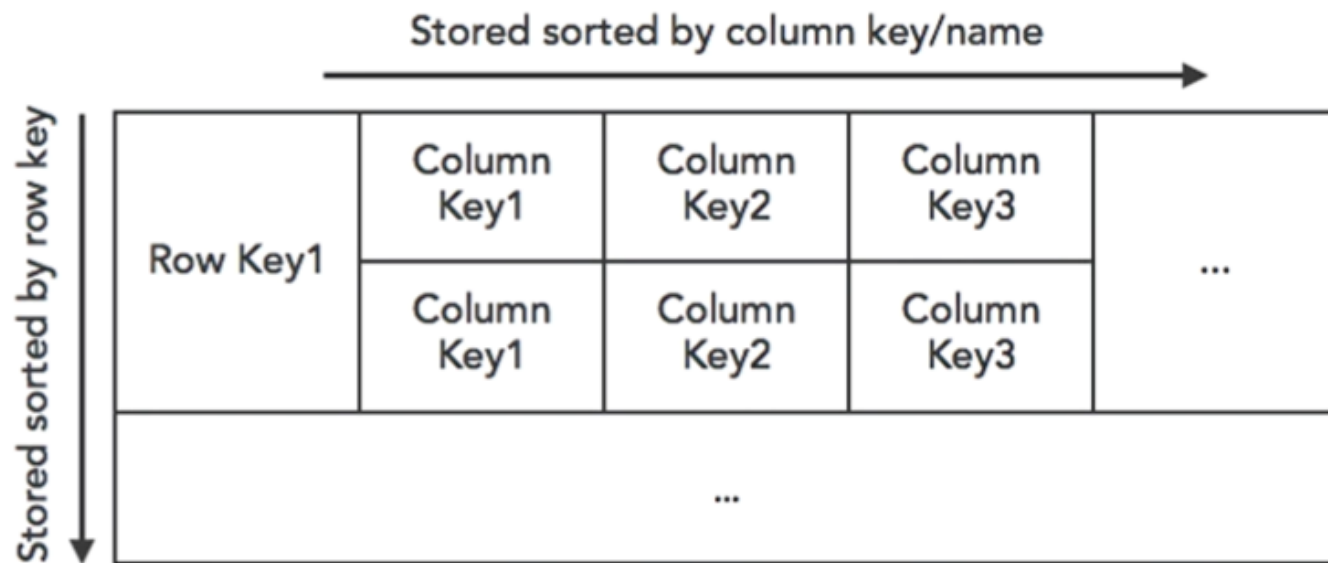


6

Big Data

Analyzes a lot of unstructured data

Колонкові бази даних



- У той час як інші бази даних зберігають дані в рядках або рядках і стовпцях, колонково-орієнтовані бази даних зберігають дані тільки в стовпцях, де кожен стовпець містить дані для конкретного атрибута по всіх рядках.
- Колонково-специфічні методи стиснення зменшують обсяг зберігання і покращують продуктивність запитів.
- Підтримка агрегацій і аналітичних запитів дозволяє швидко отримувати доступ і обробляти конкретні стовпці даних.
- Зберігання тільки стовпців з фактичними значеннями даних забезпечує ефективне управління розрідженими даними.

Колонкові бази даних

Wide-Column Stores

- Subset of key-value
- Tables, rows, and columns, but columns can vary
- Focus on your app's queries when modeling, not your app's data
- Large volumes of data

Column Family

LinkedIn Learning



1

Big Data

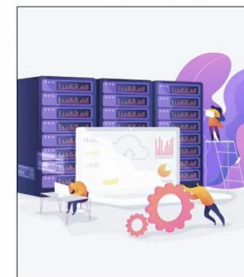
Fast searching of massive amounts of data



2

Inventory Management

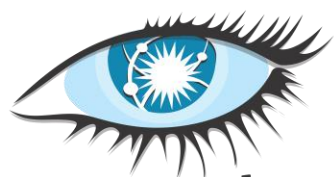
Manages large amounts of real-time inventory



3

Real-Time Analytics

Allows developers to gain real-time access to operational data



cassandra



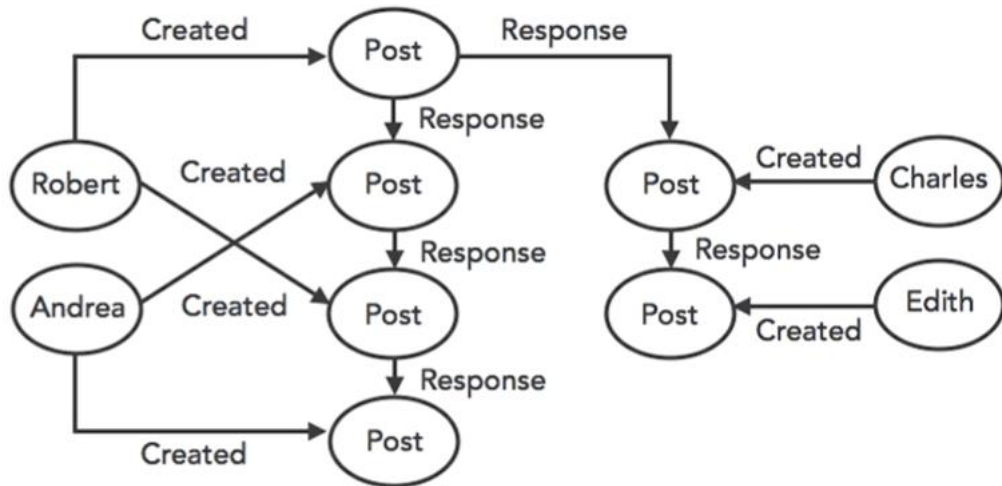
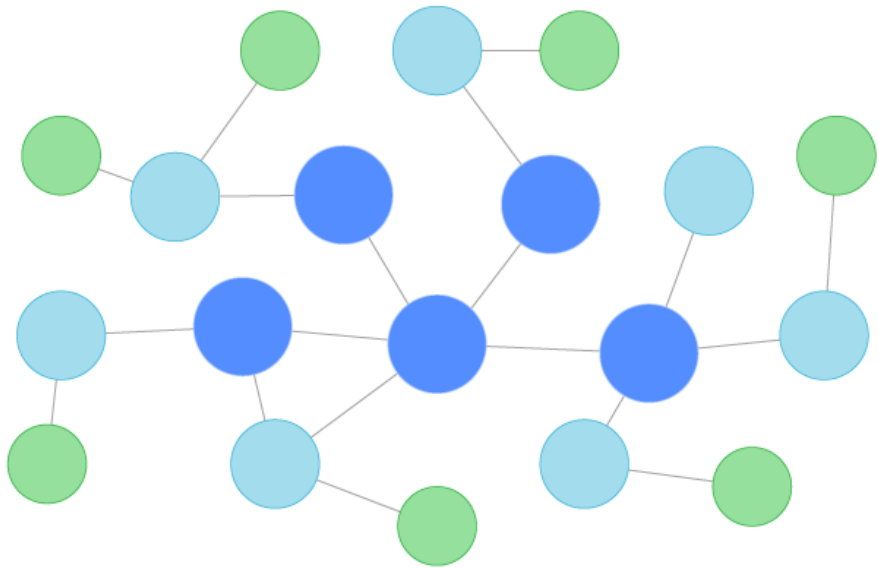
APACHE
HBASE

cassandra приклад:

```
"Bonuses" : {  
  row1 : { "ID":1, "Last":"McGee", "First":"Mel", "Bonus":8000},  
  row2 : { "ID":2, "Last":"Smith", "First":"Jane", "Bonus":4000}  
}
```

```
UPDATE Customer SET branch = 'main' WHERE custage > 2;
```

Графові бази даних

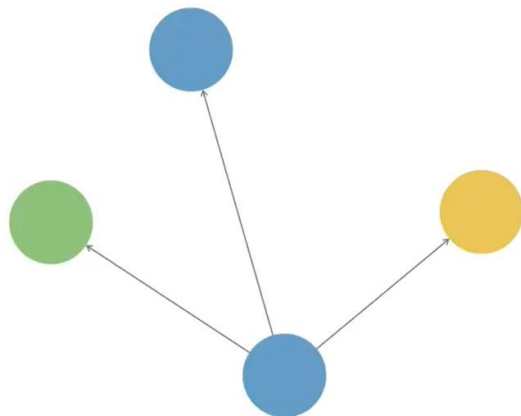


- Графові бази даних зберігають дані, використовуючи графову модель даних, що складається з вузлів (сутностей), ребер (зв'язків між сутностями) і властивостей (додаткова інформація про вузли і ребра).
- Забезпечують ефективний обхід зв'язків без складних операцій з'єднання.
- Графові бази даних часто мають спеціалізовану мову запитів для полегшення обходу зв'язків.
- Зв'язки зберігаються між пов'язаними вузлами, що додатково прискорює обхід.

Графові бази даних

Graph Databases

- Different than the other types of NoSQL data stores
- Stored data in nodes that inherently show relationships via edges
- Best used for relationship-type analysis



LinkedIn Learning



1

Social Networks

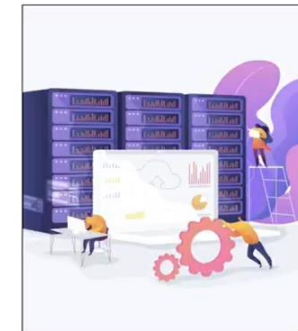
Represent entities and their relationships



2

Fraud Detection

Once again, NoSQL databases, in general, rule here



3

Recommendations

Real-time insights connecting customer needs and products

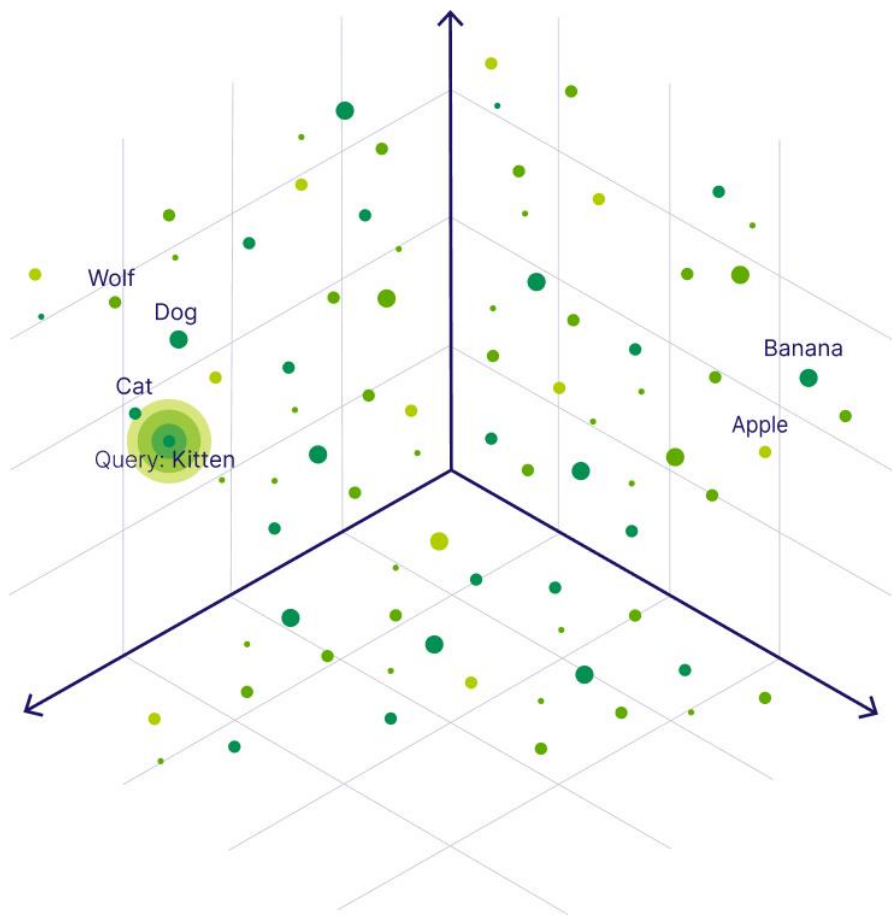


neo4j приклад:

```
CREATE (p:Person)-[:LIKES]->(t:Technology)
```

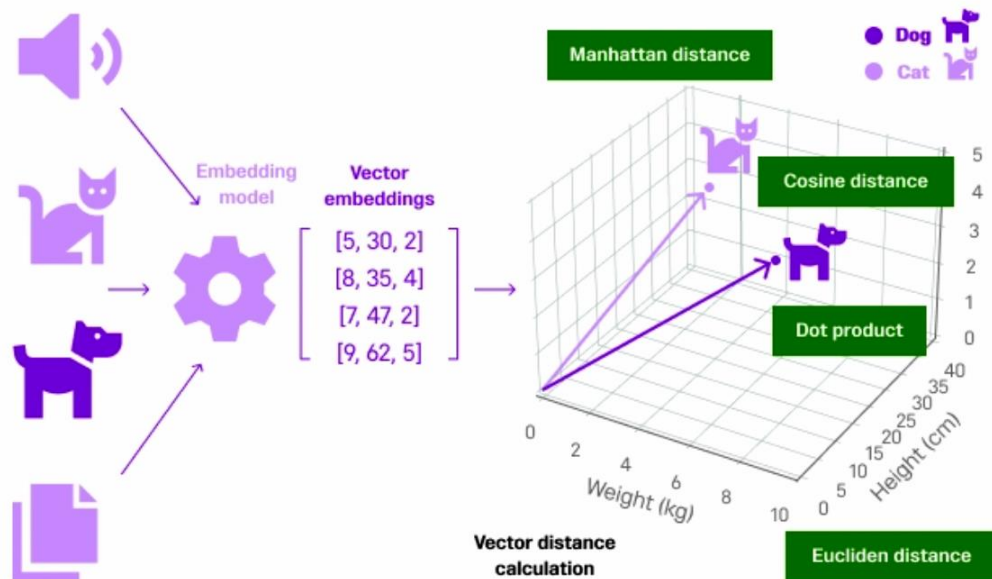
```
MATCH (p:Person)-[:LIKES]-(t:Technology)
```

Векторні бази даних



- Векторні бази даних зберігають дані у вигляді багатовимірних векторів, отриманих з текстів, зображень або інших даних.
- Оптимізовані для пошуку за подібністю, дозволяючи швидко знаходити найбільш схожі вектори без перебору всіх записів.
- Використовують спеціалізовані алгоритми індексування (HNSW, IVF, LSH) для прискорення пошуку у багатовимірному просторі.
- Зберігають метадані разом з векторами, що дозволяє комбінувати векторний пошук з фільтрацією.

Векторні бази даних



Приклади використання:

- 1. Семантичний пошук**
пошук документів за змістом
- 2. Рекомендаційні системи**
знаходження схожих товарів
- 3. Виявлення дублікатів**
пошук однакових записів
- 4. RAG системи**
пошук релевантних документів для LLM
- 5. Аналіз зображень**
пошук схожих картинок

 Pinecone  Qdrant

 milvus

 Chroma

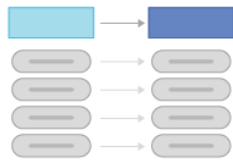
 weaviate

Приклад запиту (Pinecone):

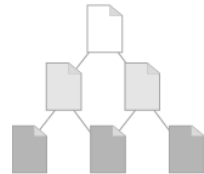
```
query_vector = [0.1, 0.2, 0.3, ...]
```

```
results = index.query(query_vector, top_k=10)
```

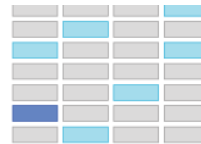
Переваги та недоліки типів сховищ NoSQL



Key - Value



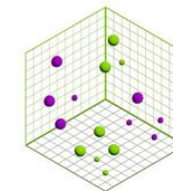
Document



Wide Column



Graph



Vector

	Ключ-значення БД	Документно-орієнтовані БД	Колонкові БД	Графові БД	Векторні БД
+	- Швидкість - Простота	- Гнучке моделювання даних - Потужність запитів - Еволюція схеми	- Аналітична обробка - Ефективність стиснення - Паралельна обробка	- Моделювання відносин - Ефективність запитів	- Швидкий пошук за подібністю - Семантичний пошук
-	- Обмежені можливості запитів - Відносини між даними	- Надмірність зберігання - Складність з'єднань	- Продуктивність транзакцій - Ефективність	- Масштабування - Обмежене використання	- Потребує перетворення даних у вектор - Складна архітектура - Вартість

Випадки використання різних типів NoSQL сховищ

Бази даних типу "ключ-значення"

Підходять для швидких запитів до окремих елементів даних. Використовуються в кошиках покупок, кешуванні, IoT додатках, аналітиці в реальному часі, зберіганні сесій, управлінні конфігураціями та ігрових сайтах з таблицями лідерів.

Документо-орієнтовані бази даних

Добре підходять для гнучкого моделювання даних і складних запитів. Використовуються в системах управління контентом (CMS), аналітиці в реальному часі, IoT додатках, електронній комерції для управління каталогами продуктів, інформацією про клієнтів, відгуками та даними замовлень.

Колонково-орієнтовані бази даних

Оптимізовані для аналітичних навантажень. Використовуються в сховищах даних, бізнес-аналітиці, видобутку даних і онлайн-аналітичній обробці (OLAP) для складних запитів, аналізу журналів і агрегацій.

Графові бази даних

Підходять для додатків, що включають складні мережеві структури і залежності. Використовуються в соціальних мережах, рекомендаційних системах, графах знань, інструментах оптимізації маршрутів і аналітиці в реальному часі.

Векторні бази даних

Використовуються в RAG системах, рекомендаціях на основі AI, семантичному пошуку, вивлення дублікатів, аналізі текстів/зображень, персоналізації контенту та чат-ботах з LLM.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!